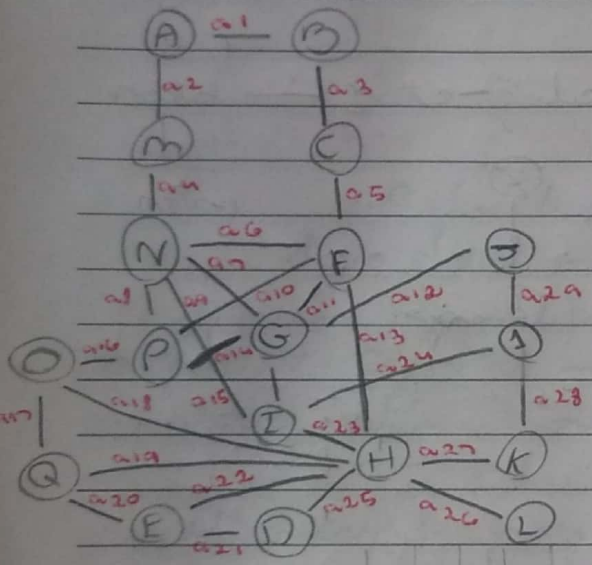
data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

Tarefa 2

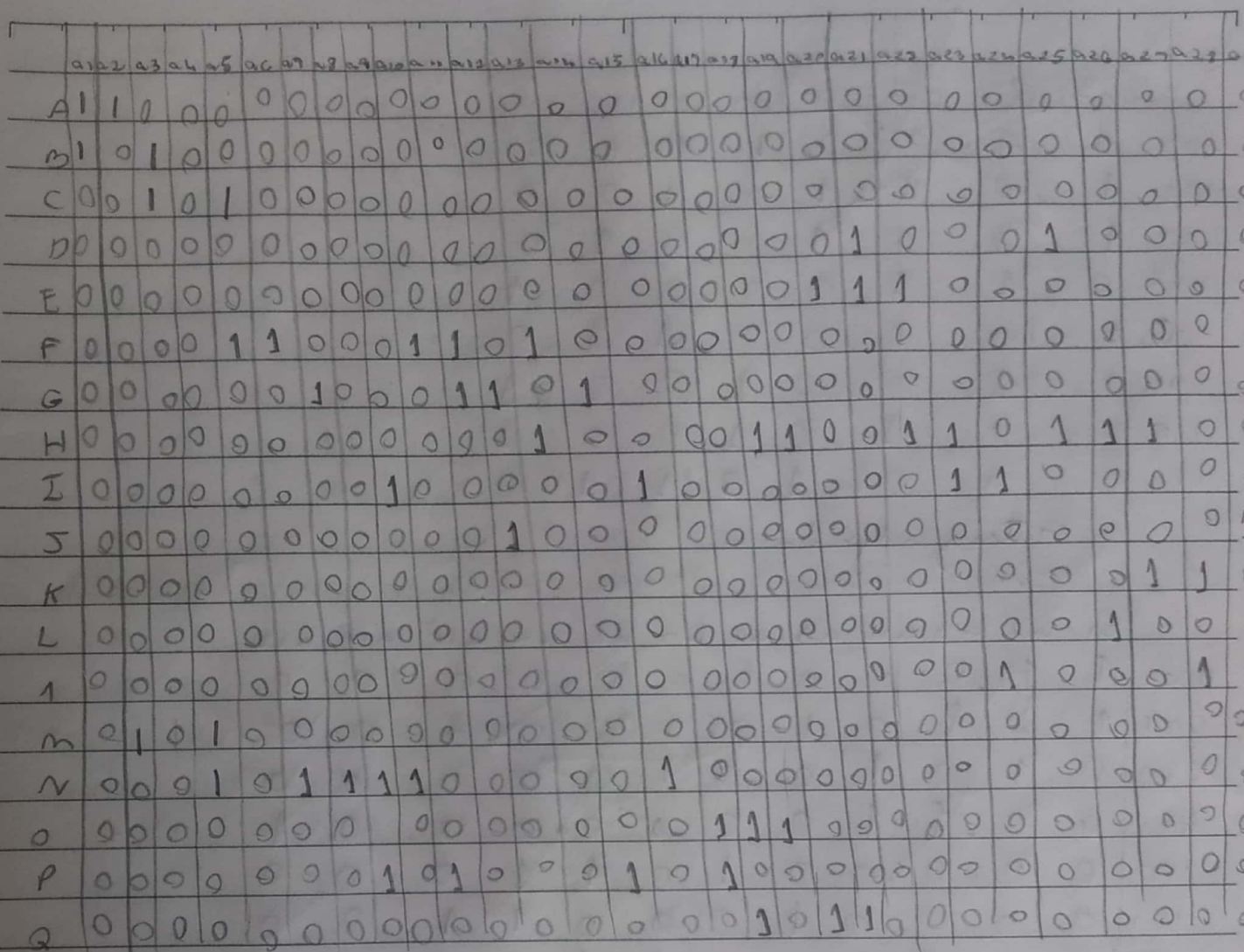
1.13) caiado caiado caiado girafa girafa nalo ramo reta reto rumo ruta ruto rota vaiado vaiado vinada vinado vinasa



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
B	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
F	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
G	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
H	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
I	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
O	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
P	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Q	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

matriz de adjacência

data
fecha

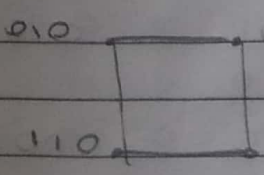


matriz de incidência.

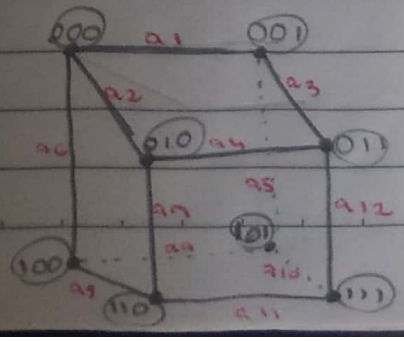
1.14)

Q1: 000 —— 001 1

Q2:



Q3:



data
fecha

	000	001	010	011	100	101	110	111
000	0	1	1	0	1	0	0	0
001	1	0	0	1	0	1	0	0
010	1	0	0	1	0	0	1	0
011	0	1	1	0	0	0	0	1
100	1	0	0	0	0	1	1	0
101	0	1	0	0	1	0	0	1
110	0	0	1	0	1	0	0	1
111	0	0	0	1	0	1	1	0

Matriz adjacência

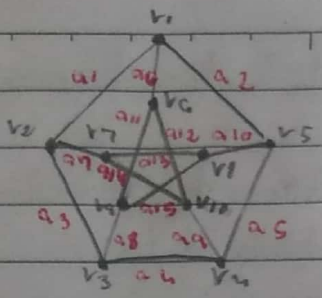
	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12
000	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
001	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
010	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
011	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
100	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
101	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
110	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Matriz de incidência

Q_K tem 2^K vértices

Q_K tem $2^{K-1} \cdot K$ arestas

1.15)



O grafo de Petersen tem 10 vértices e 15 arestas.

	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8	v9	v10
v1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
v2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
v3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
v4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
v5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
v6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
v7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
v8	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
v9	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
v10	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0

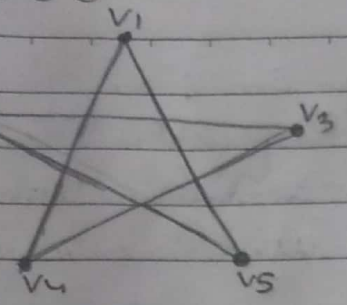
Matriz de adjacência

	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	a15
v1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
v3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
v6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
v7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
v8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
v9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
v10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0

Matriz de incidência

data
fecha

1.32)

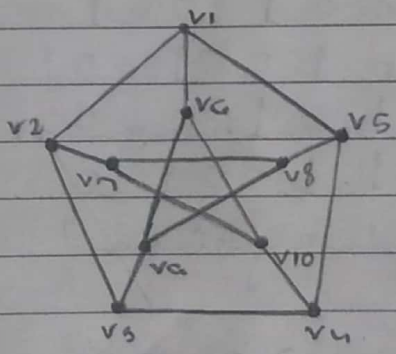


$gau(v_1) = 2$ $gau(v_3) = 2$ $gau(v_5)$
$gau(v_2) = 2$ $gau(v_4) = 2$

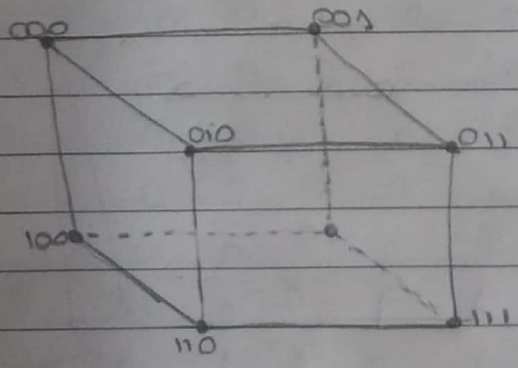
1.36) Calcule os valores dos parâmetros δ, Δ e μ

$\delta(G)$ = grau mínimo $\Delta(G)$ = grau máximo $\mu(G) = \frac{2.|E|}{|V|}$

Grafo de Petersen



$\delta(G) = 3$
$\Delta(G) = 3$
$\mu(G) = \frac{2.15}{10} = 3$



$\delta(G) = 3$
$\Delta(G) = 3$
$\mu(G) = \frac{2.12}{8} = \frac{24}{8} = 3$

data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

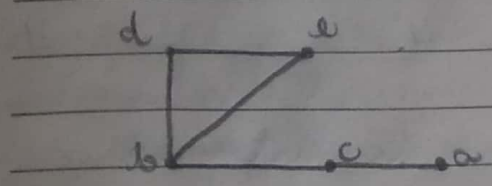
1.43) A média dos graus de G denotado por $\mu(G) = 2m(G)/n(G)$ é $\frac{1}{|V|}\sum_{v \in V} d(v)$.

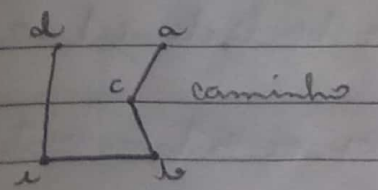
1.46) Sendo n o número de vértices de um grafo, o grau máximo de cada vértice será $n-1$ (ligando em todos os outros vértices, menos de próprio). Com isso a soma de todos os graus de todos os vértices será $n(n-1)$. Porém como o grafo não é orientado, arestas de vértices iguais serão contadas 2 vezes (por exemplo, a aresta $a-b$ é contada 2 vezes, sendo uma $a \to b$ e outra $b \to a$), com isso devemos retirar todas as arestas repetidas (que serão metade), gerando a fórmula $(n(n-1))/2$.

1.52) Número de arestas é igual a 2^K, onde K é a representação de um grafo completo.

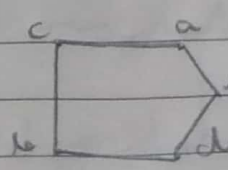
1.53) Sendo $\bar{G}$ o complemento de G, $\delta(\bar{G})$ será o número de vértice de $G - \Delta(G)$. E o $\Delta(\bar{G})$ será o número de vértices de $G - \delta(G)$.

1.58) Seja V o conjunto $\{a, b, c, d, e\}$ e E o conjunto $\{de, bc, ca, be\}$. Verifique que o grafo (V,E) é um caminho. Agora suponha que F é o conjunto $\{bc, bd, ea, ed, ac\}$ e verifique que o grafo (V,F) é um circuito.





caminho



circuito

A $\{bc, bd, ea, ed, ca\}$

data
fecha

1.65) $\delta(P)$ será 1, pois seria o começo do caminho (extremos), e $\Delta(P)$ será 2, pois seria o meio do caminho (internos). Tanto $\delta(O)$ como $\Delta(O)$ será 2, pois todos os vértices tem 2 arestas para formar o circuito.

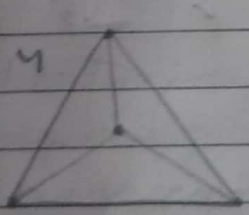
1.70) $G = \{1,2,3,4,5\}$ e $H = \{4,5,6,7,8\}$

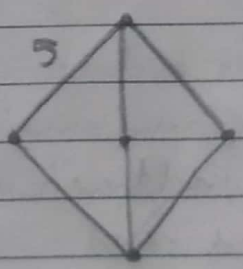
$G \cup H = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$
$G \cap H = \{4,5\}$

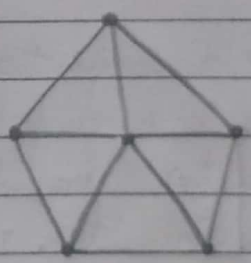
1.73) Mostre que se $V_P \cap V_Q = \{v\}$ então o grafo $P \cup Q$ é um caminho.

Como a intersecção entre dois grafos resulta nos elementos comuns do grafo, a união entre dois grafos também contém vértices distintos, logo $P \cup Q$ é um caminho, porque um caminho é uma trilha em que os vértices são distintos.

1.76)







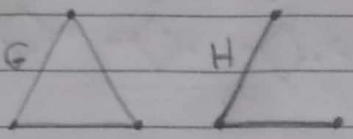
Sendo uma roda n vértices:

n será $(n-1)*2$ ($n-1$ é tanto o número de arestas do circuito, quanto da trilha)
δ sempre será 3 (2 arestas nos vizinhos do lado e 1 no centro).
Δ é $n-1$ (sendo o centro, ligando a todos os outros vértices, com exceção dele mesmo).

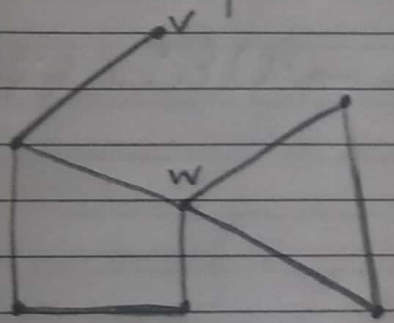
data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

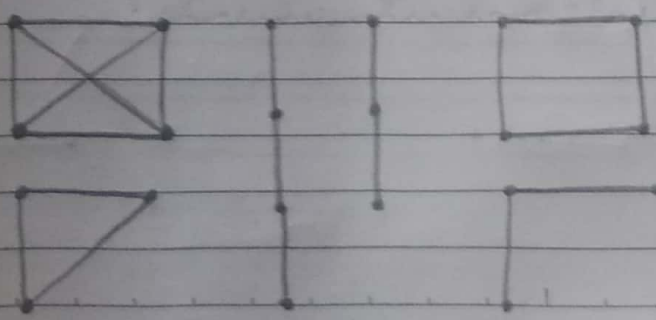
1.87) Se H é um subgrafo de G E $V_h = V_g$, H não é necessariamente o número de vértices.
Se $E_h = E_g$, necessariamente H = G.



1.92) Sendo G um grafo, com $d(v) = \delta(G)$ e $d(w) = \Delta(G)$.
$\delta(G-v) = \delta(G)-1$ não é verdade, pois, pelo contra-exemplo, $\delta(G-v)$ é 2 e $\delta(G)-1$ é 0.
$\Delta(G-w) = \Delta(G)-1$ também não é verdade, pois, pelo mesmo contra-exemplo, e $\Delta(G-w)$ é 2 e $\Delta(G)-1$ é 3.

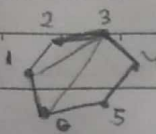
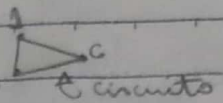


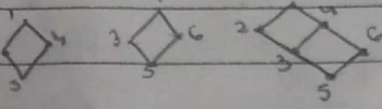
1.96) Em um subgrafo induzido faz-se necessário todas as arestas que aparecem no grafo G sobre o mesmo conjunto de vértices e, com isso, se um grafo for completo, seu subgrafo também será completo, pois todos os vértices do subgrafo já terão arestas ligando em todos os outros vértices.
O mesmo ocorre para um caminho, onde por mais que simplifique ele, ele ainda continuará sendo um caminho.
Com circuito, um subgrafo induzido com V_h diferente V_g, o circuito se quebra, virando duas extremidades, formando um caminho.

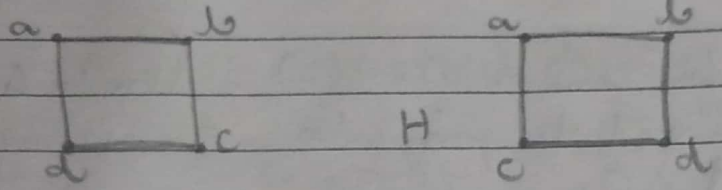


data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

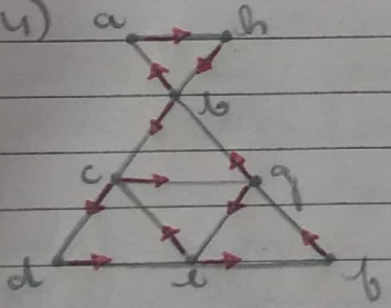
1.138)  G(ciclo sub(G)  é circuito

1.143)  grafo não é trivial e é conexo.

2.1) 

usando a função bijetora:

$f: \{(a \to a), (b \to b), (d \to c), (c \to d)\}$ ∴ é bijetora

18.14) 

Um ciclo Euleriano será {cd, de, ec, cg, ge, af, fg, gb, ba, ah, hb, bc}.

18.21) Sim, usando o grafo do exercício anterior, onde c = x, e = y e d = z, o ciclo Euleriano seria o mesmo e iriam aparecer não consecutivamente (xy, yz). Pois os vértices serão de grau par, e existir no grafo um ciclo Euleriano, arestas adjacentes poderão aparecer consecutivamente.